R-Übungsaufgaben zu MfW4 - Univariate Analysis

Hinweis: Beachten Sie, dass sämtliche Aufgaben auf den R Übungsblättern auch via R gelöst werden müssen, sofern nicht anders gekennzeichnet! Beachten Sie ferner, dass die Aufgabenmenge keinen Hinweis auf die Relevanz des Themas darstellt.

R 4.1 - Ableitungen univariater Funktionen in R

Aufgabe 1.
Gegeben sei die Funktion $f(x) = x^4 + 3x^2 + 2$
Bestimmen Sie die erste Ableitung

Kontrollergebnis

```
> #Zunaechst Funktion definieren
> f  <- expression(x^4+3*x^2+2)
> #Ableitung
> D(expr=f, name="x")
4 * x^3 + 3 * (2 * x)
```

Aufgabe 2.
Gegeben sei die Funktion $g(x) = e^{2x} + 4x^2 - 3$.
(a) Geben Sie zunächst allgemein die erste Ableitung der Funktion $g(x)$ an.
(b) Berechnen Sie die Steigung bei $x = 0$
(c) Berechnen Sie die Steigung bei $x = 4$

Kontrollergebnis
(a)

```
> #Funktion definieren
> g <- expression(exp(2*x)+4*x^2-3)
> #Ableitung
> D (g,"x")
exp(2 * x) * 2 + 4 * (2 * x)
```

Für Teilaufgaben b und c Funktion definieren und notwendige Pakete aktivieren:

```
> g <- function(x){
+ y = exp(2*x)+4*x^2-3
+ return(y)
+ }

> #ggf. Paket numDeriv installieren:
> #install.packages("numDeriv")
> library(numDeriv)
```

(b)

```
> grad(func = g, x = 0)
[1] 2
```

(c)

```
> grad(func = g, x = 4)
[1] 5993.916
```

Aufgabe 3.
Gegeben sei die Funktion $h(x) = x^3 + 5x - 2$
(a) Bestimmen Sie die erste Ableitung von $h(x)$
(b) Bestimmen Sie die zweite Ableitung von $h(x)$

Kontrollergebnis

```
> h <- expression(x^3+5*x-2)
```

(a)

```
> D(h,"x")
3*x^2+5
```

(b)

```
> D((D(h,"x")),"x")
3*(2*x)
```

Aufgabe 4.
Gegeben sei die Funktion $i(x) = log(3x) + x^3 - 4$
(a) Berechnen Sie die Werte der ersten Ableitung für $x = 4$, $x = 2$ sowie $x = -3$
(b) Berechnen Sie die Werte der zweiten Ableitung für $x = 4$, $x = 2$ und $x = -3$
(c) Argumentieren Sie, warum bei $x = -3$ eine Fehlermeldung erscheint.

Kontrollergebnis
Zunächst die Funktion definieren:

```
> i <- function(x){
+   y <- log(3*x)+x^3-4
+   return(y)
+ }
```

Hinweis: Für die Definition der Funktion gibt es mehrere Variationen. Nutzen Sie jedoch die Funktion mit dem Befehl *return*.
(a), (b)

```
> genD(func = i, x = 4)$D
      [,1]     [,2]
[1,] 48.25 23.93751

> genD(func = i, x = 2)$D
     [,1]  [,2]
[1,] 12.5 11.75

> genD(func = i, x = -3)$D
     [,1] [,2]
[1,]  NaN  NaN
```

(c) Da der Logarithmus für negative Argumente nicht definiert ist.
Bei $log(3x)$ wird das Argument bei $x = -3$ negativ, was nicht definiert ist.

R 4.2 - Numerische Berechnung bestimmter Integrale in R

Aufgabe 5.
Berechnen Sie numerisch das folgende bestimmte Integral:

$$\int_1^4 \left(5x^2 + 10x - 5\right) \mathrm{d}x$$

Kontrollergebnis

```
> f <- function(x){
+   y <- 5*x^2+10*x-5
+   return(y)
+ }
> integrate(f,lower=1, upper=4)
165 with absolute error < 1.8e-12 #Beachten Sie hier, dass geringe Abweichungsfehler versionsbedingt sind!
```